

# Fase 6 · Entrega — Absenteísmo no Trabalho

---

Data: 27/09/2026 · Página única publicável (Dashboard, Relatório, Slides), reconstruída do zero a partir de uma decisão explícita do usuário sobre formato · v5

## Em três linhas

A Fase 6 foi apagada e recomeçada do zero (commit anterior "Fase 6: removida para recomeçar do zero"), depois de três rodadas de identidade visual (v2-v4) que não chegaram a um formato satisfatório. O usuário pediu um formato diferente do padrão de quatro modos/dois registros da skill `entrega-dmaic`: sem Simples/Técnica (um só registro, em linguagem simples), sem o modo Painel, navegação e filtros numa lateral fixa, e cada gráfico do Dashboard com uma frase de leitura, não só o número cru. Construí a página assim, mantendo a mecânica de interação e os downloads da skill intactos. Auditoria com navegador real: 1 rodada, 1 achado (rótulo sobreposto no modo Slides em celular), corrigido. Tollgate: **APROVADO**.

## Por que a reconstrução

Registrado em `fases/indice.md` e no histórico de commits: as versões v1-v4 desta fase tentaram, em sequência, (1) uma página completa no molde padrão da skill, (2) recolorir com tokens do Montador de Dashboards só no Painel, (3) propagar a grade do Montador para os quatro modos, e (4) enxertar a marcação real do arquivo baixado do Montador no Painel. O usuário pediu então para apagar tudo e recomeçar com um formato deliberadamente diferente — não uma correção incremental das versões anteriores, mas uma decisão de escopo nova, confirmada com perguntas de esclarecimento antes de qualquer construção (ver "Plano aprovado" abaixo).

## Plano aprovado antes de construir

Perguntado e confirmado com o usuário, nesta ordem:

1. **Registro único:** só linguagem simples, sem termo técnico solto no corpo — números como IC 95%, poder estatístico e correção de Bonferroni ficam reunidos numa seção própria ("Notas técnicas"), não espalhados.
2. **Lateral fixa, filtros só no Dashboard:** a navegação entre os três modos fica sempre visível numa coluna lateral; o bloco de filtros (tipo/motivo/distância/dia/estação) só aparece ativo quando o modo é Dashboard — Relatório e Slides são leitura corrida, não exploração.
3. **Downloads e auditoria continuam iguais:** `.xlsx`, `.pptx`, PDF do relatório, e a auditoria de navegador real com até três rodadas.
4. Reforçado pelo usuário: **o Relatório continua no modelo X-Y-Z** — abre com o tamanho do problema (X), resolve com a recomendação (Z) na seção 2, e prova com as descobertas e o holdout (Y) no meio e no fim.

## O que foi feito

1. Pipeline reexecutado ( `scripts/06_entrega_dados.py` , que sobreviveu à limpeza porque vive em `scripts/` , não em `fases/fase-6-entrega/` ) — gerou `artefatos/dados_pagina.json` de novo, a partir dos mesmos artefatos congelados das Fases 0-5. Nenhum número mudou em relação às versões anteriores desta fase.
2. Página construída do zero: casca com lateral (marca, navegação de 3 modos, filtros condicionais) + área de conteúdo; Dashboard abre com o número-herói e o guardrail (função que era do Painel, incorporada ao topo do Dashboard); cada bloco do Dashboard tem uma frase de leitura ("insight"), não só o gráfico.
3. Relatório com as 15 seções no modelo X-Y-Z + seção 15 "Notas técnicas" (todo IC, p-valor, poder estatístico e detalhe de método que estava nos registros Técnico das versões anteriores) + Glossário.
4. Slides: os mesmos 9 quadros de sempre, reescritos em linguagem simples, sem registro técnico paralelo.
5. Mecânica de interação ( `references/interacao.md` ) retestada do zero: filtros cruzados, seleção de matriz, ordenação de tabela, downloads.
6. Auditoria final com navegador real (Playwright) — ver `artefatos/relatorio-auditoria.md` .

## Nomenclatura (regra que sobrepôs tudo, mantida desde a v1)

| Nome interno (relatórios de fase) | Nome na página                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| B1 (comportamental/disciplinar)   | Falta sem justificativa aceita |
| B2 (administrável na forma)       | Ausência administrável         |
| CID (1-21)                        | Atestado médico                |
| Defeito B = B1+B2                 | Parte evitável                 |

Confirmado por busca literal no HTML final: nenhuma ocorrência de B1, B2 ou CID em texto visível — nem sequer no glossário desta versão, que descreve os termos sem citar os códigos internos (mudança em relação às versões anteriores, consistente com o objetivo de um texto só, para leigo).

## Narrativa X-Y-Z

- **X** (Dashboard, abertura do Relatório, slide 1): 64,3% [57,9%–69,1%] dos eventos de ausência não têm atestado médico por trás.
- **Z** (Relatório seção 2, slide 2): corrigir o registro (poka-yoke, pronto) e testar — não implementar — a priorização de agendamento por distância (piloto condicional, ponto de indiferença de 35,4%).
- **Y** (Relatório seções 3-13, slides 3-8): a maior parte é administrável (consulta, exame); uma fatia menor é falta sem justificativa, concentrada num atalho de registro disperso entre 20 funcionários (H3, confirmada); e há um sinal promissor, não confirmado, sobre distância (H1, 16,4 pp, reforçado a 9,5 pp numa segunda amostra).

## O que é específico deste projeto (mantido das versões anteriores)

- **Métrica primária:** proporção de eventos evitáveis, 64,26% [57,95–69,13%].
- **Meta:** interna (quartil de melhor desempenho, 33,36%) — sem benchmark externo válido.
- **Controle:** sem carta válida (M11) — tabela descritiva não temporal no Relatório, com o aviso na própria legenda do gráfico.
- **Guardrail:** proporção de atestado médico, com destaque verde próprio no Dashboard e no Relatório, separado dos indicadores de problema.
- **Matriz tipo x distância:** com o selo "achado promissor, não confirmado" e a frase completa de poder baixo + holdout sempre junto.
- **Barra por funcionário:** anonimizada ("Funcionário 1"..."34").

## Auditoria final

Ver `artefatos/relatorio-auditoria.md` — 1 rodada, 1 achado (rótulo do contador de slide sobreposto ao texto em celular), corrigido, reverificado sem novo achado.

## Tollgate ENTREGA

| Critério                                                                          | Veredito | Motivo                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nenhuma ocorrência de B1/B2/CID em texto visível                                  | OK       | Busca literal confirma: zero ocorrências, inclusive no glossário                             |
| Narrativa X-Y-Z explícita no Dashboard, Relatório e Slides, mesma ordem e números | OK       | Dashboard abre com X; Relatório abre com X e resolve com Z na seção 2; Slides 1-2 são X e Z  |
| Guardrail com destaque visual próprio                                             | OK       | Cor verde ( - -good ), separado dos indicadores de problema, no Dashboard e no Relatório     |
| Filtros só ativos no Dashboard, lateral fixa nos 3 modos                          | OK       | <code>#side-filtros</code> escondido fora do Dashboard, testado                              |
| Um só registro de linguagem, sem termo técnico solto no corpo                     | OK       | Notas técnicas (seção 15) reúnem IC, poder, Bonferroni; corpo principal em português simples |
| Cada bloco do Dashboard tem uma frase de leitura, não só o número                 | OK       | <code>.insight</code> presente em todos os 6 gráficos do Dashboard                           |
| Página com números vindos do pipeline, nenhum digitado à mão                      | OK       | <code>dados_pagina.json</code> embutido, gerado por <code>scripts/06_entrega_dados.py</code> |

| Critério                                       | Veredito | Motivo                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Downloads e mecânica de interação intactos     | OK       | .xlsx / .pptx gerados e validados (>1KB), filtro cruzado, matriz, ordenação — retestados do zero |
| Auditoria final rodou, terminou sem bloqueante | OK       | 1 rodada, 1 achado corrigido (ver relatorio-auditoria.md)                                        |

**Veredito: APROVADO.**

## Pendências e riscos

- requirements.txt sem versões pinadas (dívida técnica já registrada na Fase 5, não específica desta página).
- A checagem automatizada de sobreposição ( assets/sobreposicao.js da skill banca-dmaic ) não foi rodada nesta rodada — a inspeção visual por captura, nos dois temas e larguras, não encontrou outra ocorrência além da já corrigida no Slides/mobile.

## Adendo — ajustes de leiaute (27/09/2026)

Depois da entrega, o usuário pediu quatro ajustes de leiaute, sem tocar em nenhum número: (1) aproveitar melhor a largura da tela — a página estava com muito espaço vazio nas laterais; (2) mover os filtros da lateral para o corpo da página, mantendo só a navegação entre modos na lateral; (3) "Limpar filtros" ao lado dos filtros; (4) tirar o texto explicativo de baixo das caixas de KPI (só título e valor) e tornar os títulos claros o bastante para dispensar esse texto; (5) nenhuma observação dentro do título/rótulo de um gráfico — explicação vai no texto abaixo dele, nunca dentro do desenho.

Aplicado: largura máxima do conteúdo subiu de 1080px para 1480px (o Relatório manteve a coluna de leitura estreita, centralizada); a lateral ficou só com marca e navegação; os filtros viraram um cartão no Dashboard, com os 5 menus numa linha e "Limpar filtros" alinhado à direita da mesma barra; as caixas de KPI perderam a legenda embaixo e três títulos ficaram mais explícitos; o cabeçalho da matriz tipo × distância voltou a mostrar só "Mais perto"/"Mais longe", com a explicação da mediana (25,5 km) movida para o parágrafo de leitura abaixo do gráfico.

Testando os filtros já no novo lugar, apareceu um defeito real: o menu suspenso de cada filtro, dentro da grade de 12 colunas, era pintado atrás do cartão de gráfico seguinte — cliques no meio/fim da lista de opções acertavam o cartão errado, não a opção do menu. Causa: itens de grade CSS sem z-index próprio pintam na ordem do documento, então o z-index alto do menu não bastava — precisava de um z-index no item de grade que contém o cartão de filtros. Corrigido, reverificado nas cinco opções dos cinco menus. Detalhe completo na Rodada 2 de artefatos/relatorio-auditoria.md.

**Nenhum número mudou nesta rodada.**

## Adendo — correções da banca, Fase 7 (27/09/2026)

A banca (Fase 7 · Revisão) devolveu 7 achados importantes (I1-I7) e 4 de acabamento (M1-M4) sobre esta página. Todos foram corrigidos, na ordem do prompt de correção. Detalhe item a item, com antes/depois, em `fases/fase-7-revisao/correcoes.md`.  
Resumo:

- **I1** rótulos sobrepostos no Pareto de horas do Relatório — corrigido (rotação, sem mudar número).
- **I2** (pós-hoc, **►**) concentração de "consulta médica" testada com o mesmo desenho de H2 — não concentrada em poucos funcionários; baseline (31,3%/31,0%) não mudou, faixa de robustez nova acrescentada.
- **I3** limitação declarada: distância ao trabalho pode ser proxy de distância a serviços de saúde — sem número novo.
- **I4** rodapé de autoria nos três modos e no README — com placeholder, porque os dados reais do autor não estavam disponíveis nesta conversa; **pendência que precisa de ação humana antes de publicar**.
- **I5** recomendação (as duas ações) agora também no Dashboard.
- **I6** (**►**) n adicionado às 6 células da matriz de distância — percentuais não mudaram.
- **I7** tabela bruta do Dashboard virou `<details>` recolhível; dois gráficos novos (dia da semana × tipo, mês × tipo) com selos de status distintos ("já testado, sem efeito confirmado" / "exploratório, hipótese nova"), espelhados no Relatório. H5 (calendário) registrada como hipótese pós-hoc, não confirmada, não vira recomendação.
- **M1-M4**: rótulo de meta com uma casa decimal, nota de efeito da ação 1, contraste de ângulo no README, `requirements.txt` com versões fixas.

O holdout não foi tocado. `scripts/06_entrega_dados.py` ganhou um agregado novo (mês × tipo) e foi reexecutado — nenhum agregado existente mudou. Auditoria reexecutada: 23/23 checagens aprovadas, 0 achados novos (Rodada 7 de `artefatos/relatorio-auditoria.md`).

## Adendo — correções da banca, rodada 2 (28/09/2026)

A banca conferiu a rodada 1 numa segunda passada e **mediu**, em vez de só olhar, o gráfico de Pareto de horas do Relatório: a correção de I1 tinha piorado a sobreposição de rótulos (2 → 4 colisões), porque trocou rótulos abreviados por nomes completos sem testar se cabiam rotacionados a -38°. Corrigido com abreviação + rotação maior (-60°) + gráfico mais largo, e **verificado com um script que mede** `getBoundingClientRect()` **de cada rótulo e testa interseção de retângulo** (`checagem_sobreposicao_i1.py`) — 0 colisões nos três cenários (desktop claro/escuro, celular), não mais "parece bom" numa captura. M5 (sugestão aceita pela banca) também entrou: o bloco "Por funcionário" foi movido para o fim do Dashboard, depois dos gráficos de dia/mês. Detalhe com a tabela de colisões antes/depois em `fases/fase-7-revisao/correcoes.md`, seção "Rodada 2". Nenhum número mudou. Auditoria: Rodada 8, 2 achados corrigidos, 0 achados novos.

## Para a próxima fase

A Fase 7 (revisão por banca) recebe o link da página publicada — numa conversa nova, sem os bastidores deste projeto. A Fase 8 (Fechamento) recebe esta página como fonte dos números finais do README.